

# LA-2（下）n 阶行列式的三种定义应用与特殊行列式

对应 1.2 n 阶行列式（P2，88.7min）· 本块第 2 交：三种定义怎么判断 / 符号怎么定 / 六种特殊行列式 · 本材料为  
自写学习整理：基于宋浩《线性代数》3.0 课程的学习索引，不含原课程素材 · 前置：LA-2（上）全排列、逆序数  
与 n 阶行列式的定义

## ① 本节定位

上一交把"定义"建好了 ( $\sum (-1)^\tau$  求和)，这一交解决两个实操问题：① 拿到一个行列式展开项，怎么判断  
它按第几种定义展开、符号是正是负；② 六类特殊行列式（主对角线 / 副对角线）如何一眼出答案。这节的  
题在考试里出现率极高，而且全是"送分题"——前提是你把符号规则练熟。

**本节学完你会：**1 分钟内判断任意展开项的"定义种类 + 符号"；算出"缺字母参数"题；求含 X 项的系数；  
判定含 0 行列式是否必为 0；直接写出上/下三角、对角、副对角型的值。

## ② 概念与规则

### 1. 怎么判断"第几种定义"

看展开项的下标（行标、列标排列）：

| 定义      | 行标            | 列标            |
|---------|---------------|---------------|
| 第一种（按行） | 123...n（标准排列） | 任意（取遍所有排列）    |
| 第二种（按列） | 任意（取遍所有排列）    | 123...n（标准排列） |
| 第三种（一般） | 任意（非标准）       | 任意（非标准）       |

### 2. 符号怎么定

第一种：符号 =  $(-1)^{\tau(\text{列标})}$  | 第二种：符号 =  $(-1)^{\tau(\text{行标})}$  | 第三种：符号 =  $(-1)^{\tau(\text{行标})+\tau(\text{列标})}$

口诀："谁是标准排列，就看另一个；都不是，就把两个逆序数加起来"。 $\tau$  为偶数 → 正号， $\tau$  为奇数 → 负号。

### 3. 两类"一眼出答案"的行列式

| 类型 | 值 | 理由 |
|----|---|----|
|----|---|----|

|                |                                   |                                                |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| 上三角（主对角线左下方全0） | 主对角线元素相乘（正号）                      | 按第二种定义（列标准）逐列唯一可行                              |
| 下三角（主对角线右上方全0） | 主对角线元素相乘（正号）                      | 按第一种定义（行标准）逐行唯一可行                              |
| 对角型            | 主对角线元素相乘（正号）                      | 同上下三角                                          |
| 副对角型（含副上/副下三角） | $(-1)^{n(n-1)/2} \times$ 副对角线元素相乘 | 按第一种定义，列标为 $n, n-1, \dots, 1, \tau = n(n-1)/2$ |

**核心区别（视频 01:23 强调）：**主对角线的三种（上三角/下三角/对角型）直接相乘、**不用管符号**；副对角线的三种**一定带  $(-1)^{n(n-1)/2}$** 。 $n=3 \rightarrow$  指数 3  $\rightarrow$  负号； $n=4 \rightarrow$  指数 6  $\rightarrow$  正号； $n=5 \rightarrow$  指数 10  $\rightarrow$  正号； $n=6 \rightarrow$  指数 15  $\rightarrow$  负号（按 4K 分类记忆）。

### ③ 重要结论

| 结论                       | 内容                                                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 整行全零 $\Rightarrow$ 值为 0  | 定义展开时该行必取一个元素，必取到 0 $\rightarrow$ 每项都含 0 $\rightarrow$ 行列式 = 0                     |
| 非零列不足 $\Rightarrow$ 值为 0 | 若某几行只集中分布在不足的行数内，则至少一个 0 项（视频 01:16 例：5 $\times$ 5 中三行非 0 列仅两列 $\rightarrow$ 必为 0） |
| 副对角线符号                   | $(-1)^{n(n-1)/2}$ ： $n=3、6、7\cdots (4K+2/4K+3)$ 为负； $n=4、5、8\cdots (4K/4K+1)$ 为正   |

**为什么整行全零直接为 0？**  $n$  阶行列式展开 = 不同行不同列各取一个数相乘再求和；这一行无论取哪个元素都是 0，所以每一项都是  $0 \times \cdots = 0$ 。

### ④ 例题（含易错提示）

#### 例 1：判断定义 + 符号（5 阶展开项）

- ① 项  $a_{14}a_{23}a_{35}a_{41}a_{52}$ ：行标 12345（标准） $\rightarrow$  **第一种**；列标 4,3,5,1,2， $\tau = 3+2+2+0+0 = 7 \rightarrow$  **负号**。
- ② 项  $a_{51}a_{32}a_{13}a_{24}a_{45}$ ：列标 12345（标准） $\rightarrow$  **第二种**；行标 5,3,1,2,4， $\tau = 4+2+0+0+0 = 6 \rightarrow$  **正号**。
- ③ 项  $a_{21}a_{13}a_{35}a_{54}a_{42}$ ：行标 2,1,3,5,4 非标准、列标 1,3,5,4,2 非标准  $\rightarrow$  **第三种**； $\tau(\text{行标}) = 1+0+0+1+0 = 2$ ， $\tau(\text{列标}) = 0+1+2+1+0 = 4$ ， $\tau_{\text{总}} = 2+4 = 6 \rightarrow$  **正号**。

**易错 1：**列标 45123 这类“从中间开始”的排列，数逆序数时逐位向后、别漏（例：列标 4,5,1,2,3， $\tau = 3+3 = 6$ ，不是 4）。

#### 例 2：缺字母参数（6 阶，视频例 7）

已知 6 阶行列式展开项  $a_{15}a_{2K}a_{36}a_{4l}a_{51}a_{62}$  带负号 (K、l 差 3、4 两数)。行标 123456 → 第一种定义，只需数列标。试 K=3、l=4：列标 5,3,6,4,1,2,  $\tau = 4+2+3+2+0+0 = 11 \rightarrow (-1)^{11} = \text{负} \checkmark$ 。所以 **K=3, l=4**。(换 K=4、l=3 试：列标 5,4,6,3,1,2,  $\tau = 4+3+3+2 = 12 \rightarrow \text{正}$ , 舍去。)

### 例 3：含 X 项的系数 (4 阶，视频 01:14)

4 阶行列式每行只有一个含 X 元素，求  $X^4$  的系数：要产生  $X^4$ ，**每一行都必须取带 X 的那一项**——第 1 行取  $2X$ 、第 2 行取  $X$ 、第 3 行取  $X$ 、第 4 行取  $3X$  (第 3 行那个“ $2X$  占第一列”的干扰项不能取，会与其他行撞列)。乘积  $= 2X \cdot X \cdot X \cdot 3X = 6X^4$ ；列标 (按第一种定义) 为 1,3,2,4,  $\tau = 0+1+0+0 = 1 \rightarrow \text{符号负}$ 。所以该项  $= -6X^4$ ,  $X^4$  的系数  $= -6$ 。

**为什么只有这一种取法？** 4 行 4 列要凑出  $X^4$ ，必须 4 个因子都含 X；若某行取了不带 X 的数，那个因子把“X 配额”用掉，最多  $X^3$ 。视频 01:15 反向验证：第一行取 2 (不带 X) 时，其他行最多凑  $X^2$ 。

### 例 4：判定行列式必为 0

5 阶行列式，第 3、4、5 行的非零元素只分布在 2 列里 → 这 3 行要各取一个不同列的数，但非零列只有 2 个 → 必有至少一项取到 0 → 行列式  $= 0$ 。(对照：若 3 行非零列有 3 个以上，则可能不为 0——不一定！要看能否选出非零的“不同行不同列”组合。)

### 例 5：六种特殊行列式速算

- ① 上三角  $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 1 \times 6 \times 5 = 30$  (第二种定义展开，视频 01:21)。
- ② 下三角  $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 1 \times 6 \times 5 = 30$  (第一种定义逐行唯一)。
- ③ 对角型  $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 24$ 。
- ④ 副对角型 (3 阶，元素 1、5、6)： $= (-1)^{\{3 \cdot 2/2\}} \times 1 \times 5 \times 6 = (-1)^3 \times 30 = -30$ 。
- ⑤ 副对角型 (4 阶，元素 1、2、3、4)： $= (-1)^{\{4 \cdot 3/2\}} \times 24 = (+1) \times 24 = +24$ 。

**易错 2 (必考陷阱)：**副对角型的符号指数是  $n(n-1)/2$ —— $n=3$  时为负、 $n=4$  时为正。很多人默认“副对角线带负号” (只记得 2 阶  $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad-bc$  那种)，3 阶正好碰巧负、4 阶就错了。先看  $n$  再定号。

## ⑤ 一分钟自测

**自测 (想清楚再翻答案)：**

1. 展开项  $a_{13}a_{21}a_{32}$  按第几种定义？符号？
2. 展开项  $a_{31}a_{22}a_{13}$  按第几种定义？符号？
3. 上三角  $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{vmatrix}$  的值？
4. 4 阶副对角型 (元素 1,1,1,1) 的值？
5. 某 3 阶行列式第 2 行全为 0，其值？

**答案：**1. 行标 1,2,3 标准 → 第一种；列标 3,1,2,  $\tau = 2+0+0 = 2 \rightarrow$  正号 2. 列标 1,2,3 标准 → 第二种；行标 3,2,1,  $\tau = 3 \rightarrow$  负号 3. 上三角  $\rightarrow 1 \times 5 \times 8 \times 10 = 400$  4.  $(-1)^{4 \cdot 3/2} \times 1 = (+1) = +1$  5. 0 (整行全零)

## ⑥ 练习指引

- **必做：**5 个展开项判断"定义 + 符号" (练规则 1、2)；上/下/对角/副对角型各 2 题速算 (练六类结论，特别盯副对角  $n=3/4/5$ )。
- **选做：**缺参数题 (K、I 型) 与 X 系数题 ( $X^3/X^4$ ) 各 1 题；含 0 判定题 1 题。
- **连线题：**1.3 行列式性质里"行列互换值不变"其实对应这里"第一、二种定义等价"；"某行全 0 则值为 0"是性质 (2) 的直接来源——学完性质回来对照。

**本节关键词：**第一种/第二种/第三种定义 /  $\tau$  奇偶定符号 / 上三角 / 下三角 / 对角型 / 副对角型  
 $(-1)^{n(n-1)/2}$  / 整行全零  $\Rightarrow 0$